

訂單儲存/變更事件觸發



清除該訂單先前之自動排程任務



逐一檢視訂單內各房間段落



是



於該段退房日建立換房清潔任務

否



於該段退房日建立退房清潔任務



任務與訂單以識別碼建立關聯並標記為自動產生
寫入預計完成日 = 退房日
寫入預估工時 = 該房號所屬房型之清潔工時



儲存清潔/維修任務清單 (階段A：規則式任務產生)



階段B：人力受限求解 (查詢班表時即時運算)



取出狀態未完成之清潔任務
不濾除起始日早於查詢區間者，即已逾期未清潔之房間



對每一任務求交付期限
= 該房間於任務起始日後最近一筆
預定/待入住/已入住訂單之入住日
查無者以任務結束日為期限



依交付期限升冪排序 (最早截止優先 EDF)
期限相同者，確有後續房客等待者優先



自最早可執行日起逐日尋找可容納之人員
限制一：該人員當日已排工時 + 本任務工時 ≤ 每日可用工時上限
限制二：該人員之可服務館別需涵蓋本館別，空集合視為全支援
偏好：當日已在同一館別工作者優先，其次為當日剩餘工時最多者



是



寫入該人員該日之班表
並累計其當日已用工時與已到訪館別

否



列入人力不足清單並輸出可區辨之成因
尚未建立人員名單 / 無人員可服務該館別 / 期限前工時皆已排滿
並標示該房間下一位房客之入住日



輸出逐日班表 + 人力不足清單 + 各人員期間負荷率
未獲指派之在職人員亦列出並顯示零負荷



班表為即時運算結果，不寫回任務資料
訂單一經變動即重新求解



任務完成狀態仍由執行人員回報
不因日期經過而自動標記為已完成